6학년 21~24차시 · 블록 수업

손 씻기 동작 학습시키고 비교하기

해결단 25호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



해결단 25호 미션

손 씻기 동작 세 가지를 학습시키고, 샘플 수를 늘려 같은 시험 방법으로 비교해 봅시다.



데이터쌤

해결단 여러분, **25호 미션**이 왔어요! 보건 선생님이 손 씻는 동작을 알려 주는 **손 씻기 코치**를 만들어 달라고 하세요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

오늘의 길

도입
보건실 의뢰

활동1
동작 이름

활동2
샘플 녹화

활동3
학습·시험

활동4
첫 시험

활동5
헷갈림 판

활동6
8개로 비교

활동7
코치 만들기

정리
결과 보고





데이터쌤

네 차시 동안 이 길을 따라가요. **동작 데이터 계획표**, **분류 시험 기록지**, **코치 구성 활동지**를 옆에 두세요.

준비

오늘 준비물



선생님	보건실 의뢰서, 순서 카드
모둠	손목용·연결용 마이크로비트
기기	노트북(크롬·엣지), USB 케이블
나	활동지 네 쪽, 손목 밴드
약속	물 없이 책상 앞에서 해요

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

21차시 도입

영상 보고 떠올리기: 손 씻기





데이터쌤

손을 잘 씻으면 무엇이 달라질까요? 영상을 보고 **손 씻기가 왜 중요한지** 말해 봐요.
(영상: 스브스뉴스 유튜브)

▶ 영상 보기 ↗

21차시 도입

보건실의 의뢰





데이터쌤

보건 선생님이 말씀하세요. “손 씻는 동작을 알려 주는 **손 씻기 코치**를 만들어 주세요.” 손목의 움직임을 보고 동작을 가려 내는 장치예요.

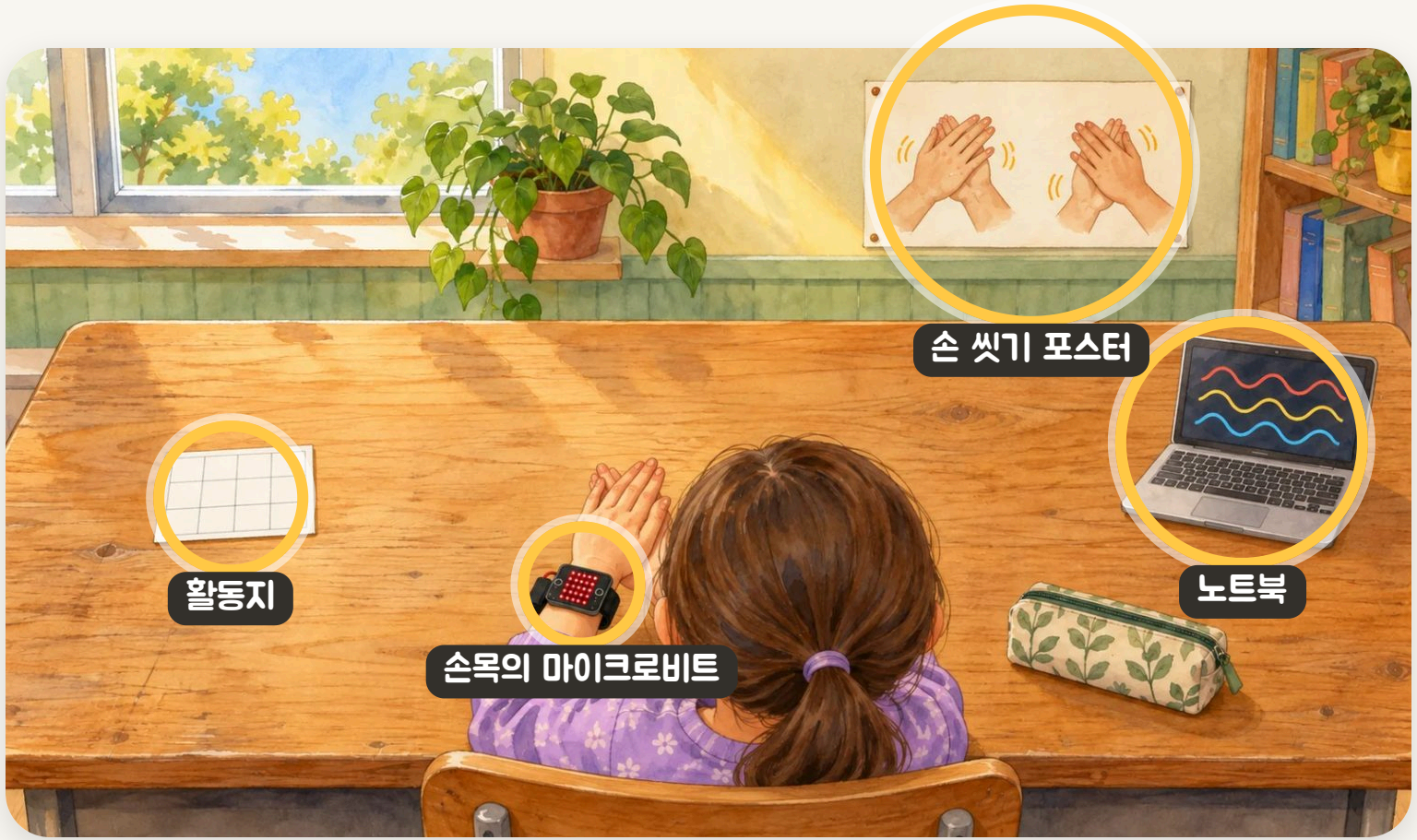
순서쌤

동작마다 다른 표시를 해 주면 되겠네요!



21차시 도입

숨은 그림 찾기: 손 씻기 코치 책상





데이터쌤

교실 책상 장면에서 **손 씻기 코치에 쓰이는 물건**과 **움직임을 재는 기기**를 찾아요. 그림을 누르면 하나씩 나와요. 물 없이 책상 앞에서 동작만 해요.

21차시 도입

손목 움직임이 그래프로





데이터쌤

손목의 마이크로비트를 흔들면 화면에 x·y·z 그래프가 그려져요. 움직임이 어떻게 숫자로 바뀔까요?

비트쌤

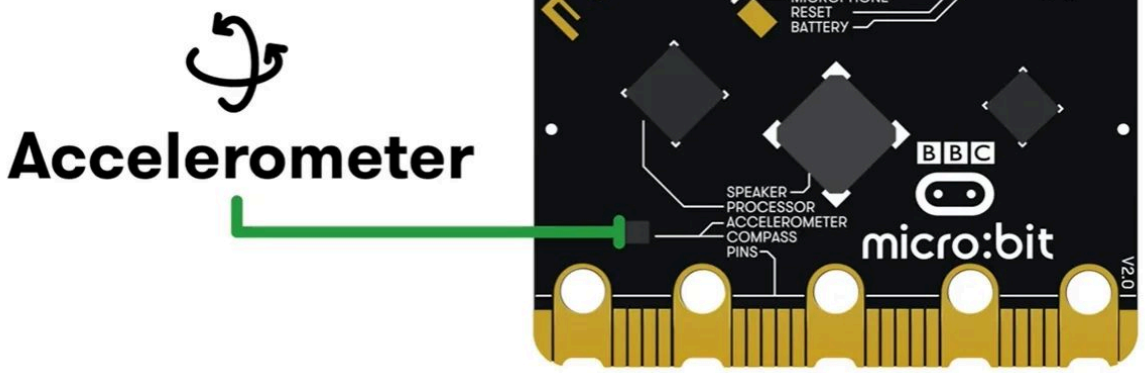
기기가 움직임을 재서 숫자로 기록해요.



그림: B25 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

21차시 도입

움직임을 재는 센서





데이터쌤

마이크로비트 안의 **가속도 센서**가 기울기와 흔들림을 숫자 세 개 (x·y·z)로 알려 줘요.

말랑쌤

야외 수업 도우미는 규칙을 썼는데, 이번에는 데이터로 가르쳐요.



그림: B25 교수학습 과정안

21차시 도입

손목에 차고 가르치기





데이터쌤

마이크로비트를 **손목 바깥쪽**에 올리고 밴드로 단단히 감아요.
배터리 팩 전선이 밴드에 끼지 않게 해요.

그림: B25 교수학습 과정안

21차시 도입

오늘의 학습 문제





데이터쌤

오늘 **학습 문제**는 '손 씻기 동작 세 가지를 학습시키고, 샘플 수를 늘려 같은 시험 방법으로 비교해 봅시다.'예요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

21차시 활동1

영상 보고 동작 고르기





데이터쌤

손 씻는 동작 가운데 **뚜렷이 다른 세 가지**를 골라요. (영상: 질병관리청 아프지마TV 유튜브)

▶ 영상 보기 ↗

21차시 활동1

카드 뒤집기: 세 가지 동작



손바닥 문지르기

두 손바닥 맞대기

두 손바닥을 맞대어 비벼요. 손 방향·움직이는 방향·빠르기를 적어요



손등 문지르기

손등 덮어 문지르기

한 손바닥으로 반대쪽 손등을 덮어 문질러요. 손 방향이 달라져요



손가락 문지르기

손가락 끝 돌려 문지르기

손가락 끝을 반대쪽 손바닥에 모아 돌려요. 움직이는 방향을 살펴요

동작 이름과 기준 정하기

번호	동작 이름	손 방향	움직이는 방향	빠르기
1				
2				
3				



데이터쌤

동작 세 가지의 **이름과 기준**을 적어요. 번호 1·2·3은 시험 기록에도 써요.

순서쌤

옆 모둠과 이름을 비교해서 헷갈리면 고치요.



담당과 녹화 조건 정하기

담당과 녹화 차례	녹화 2명 차례(번호) _____ 시험 1명 _____
녹화 조건	착용 손 _____ 위치 _____ 속도 _____

동작 번호	1	2	3
남긴 샘플 수	/ 3	/ 3	/ 3
다시 녹화한 샘플 번호			



데이터쌤

녹화 두 명과 **시험 한 명**을 정하고, 착용 손·위치·속도를 적어 둬요.

말랑쌤

뒤에서 8개로 늘려 비교하니 조건을 그대로 적어 둬요.



21차시 활동2

영상 보고 CreateAI 알기





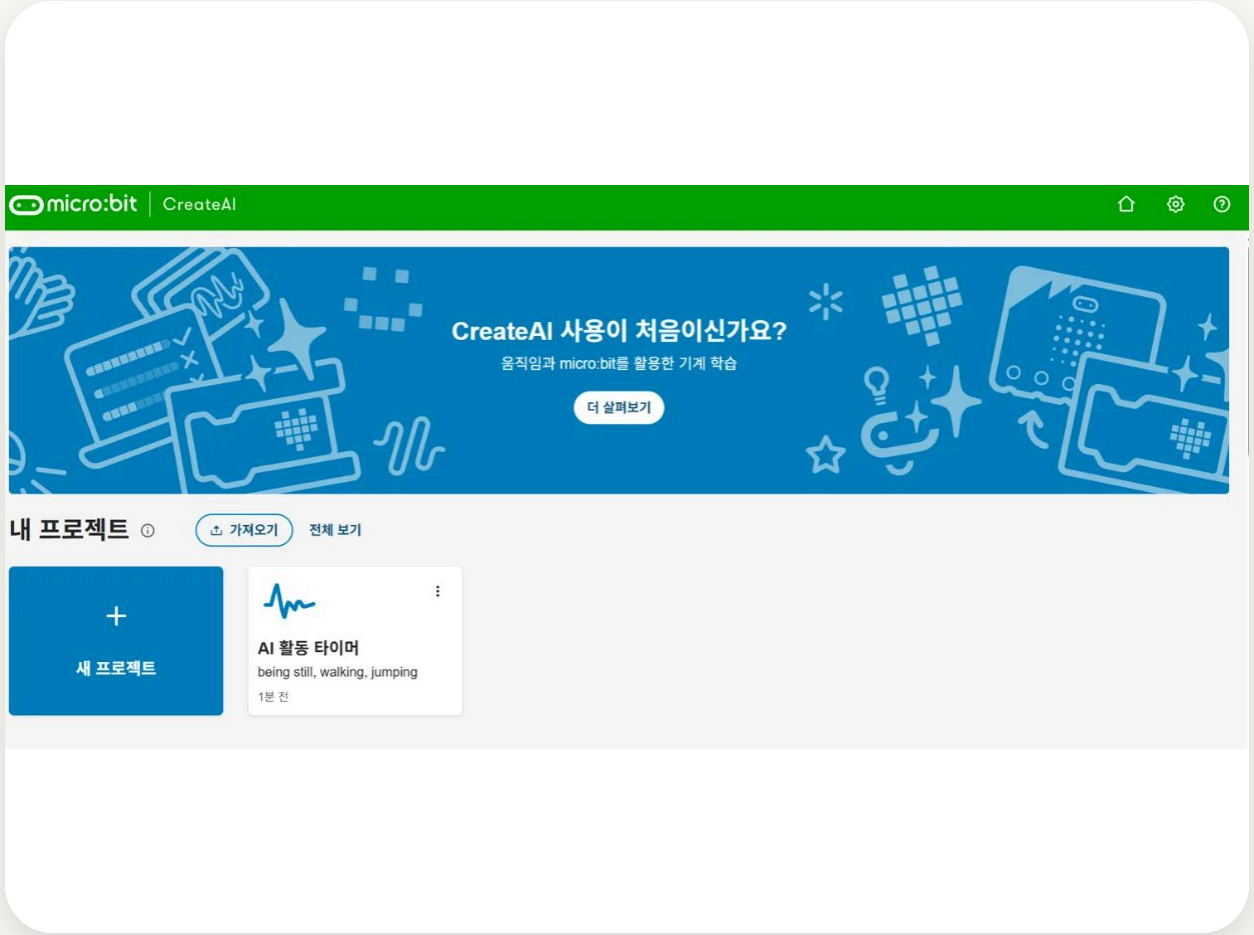
데이터쌤

CreateAI에서 **동작 이름을 만들고 샘플을 녹화**하는 과정을 살펴봐요. (영상: micro:bit Educational Foundation 유튜브)

▶ 영상 보기 ↗

21차시 활동2

CreateAI 화면





데이터쌤

무선 연결용 마이크로비트를 USB에 꽂고, 손목의 기기와 CreateAI를 연결해요.

비트쌤

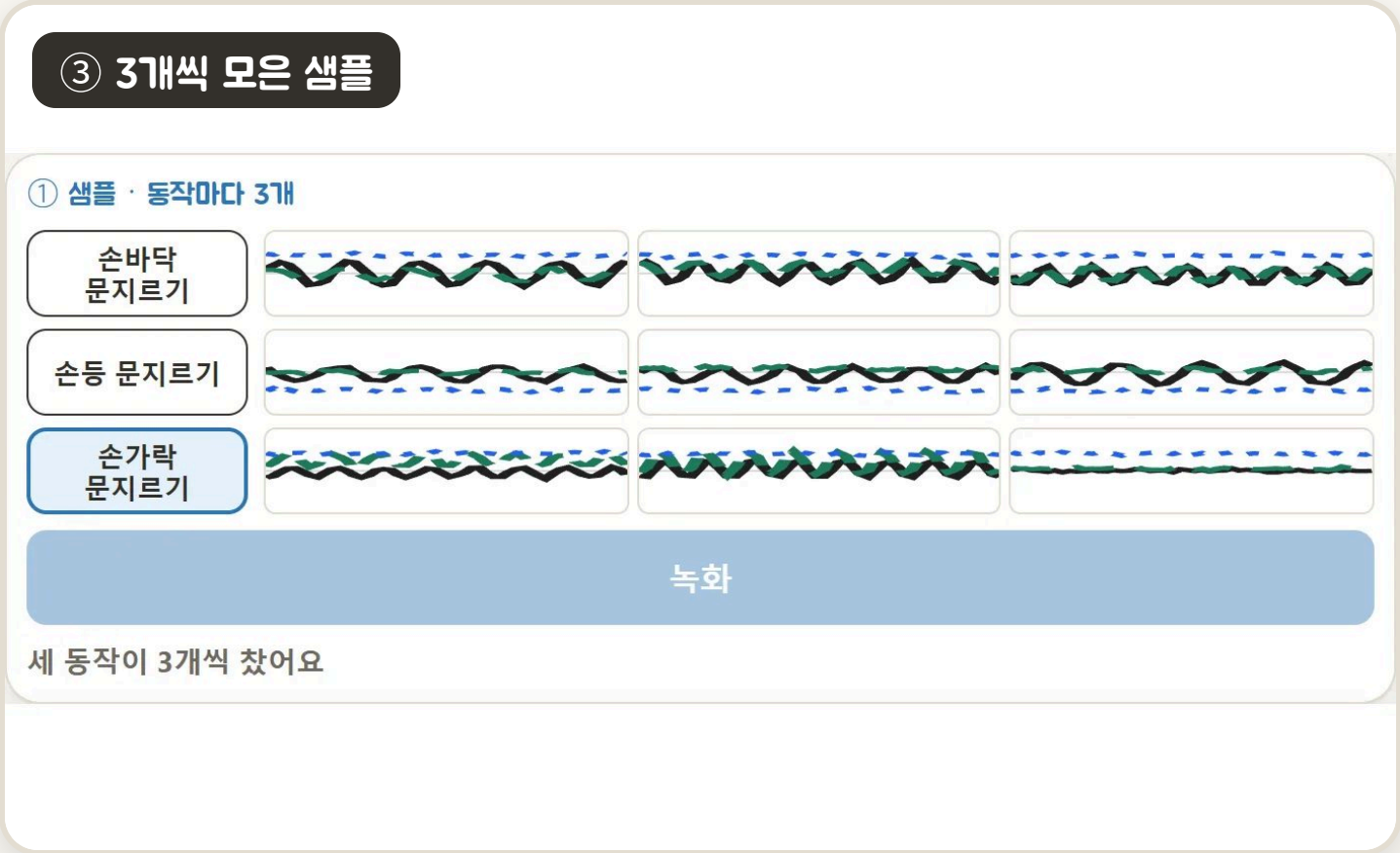
동작 이름 세 개를 만들고 동작마다 **샘플 3개**만 녹화해요.



그림: B25 교수학습 과정안

21차시 활동2

체험: 샘플 3개 모으기



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B25/



데이터쌤

녹화 단추를 누르면 그래프가 나와요. 그 동작에 어울리는 모양만 골라 모아요. 튀는 그래프는 눌러 지워요.



21차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 모은 샘플로
학습시키고 시험해 봐요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

22차시 활동3

학습 데이터와 시험 데이터

	학습용 · 녹화 샘플
누가	녹화 담당 두 사람
몇 번	동작마다 샘플 5개쯤 동작마다 샘플 수가 비슷하게 맞추기

	시험용 · 새 시도
누가	시험 담당 한 사람 **(녹화에 빠짐)**
몇 번	동작마다 다섯 번씩, 순서 카드대로



데이터쌤

녹화한 샘플은 **학습 데이터**, 시험 담당의 새 시도는 **시험 데이터**예요. 왜 나눌까요?

비트쌤

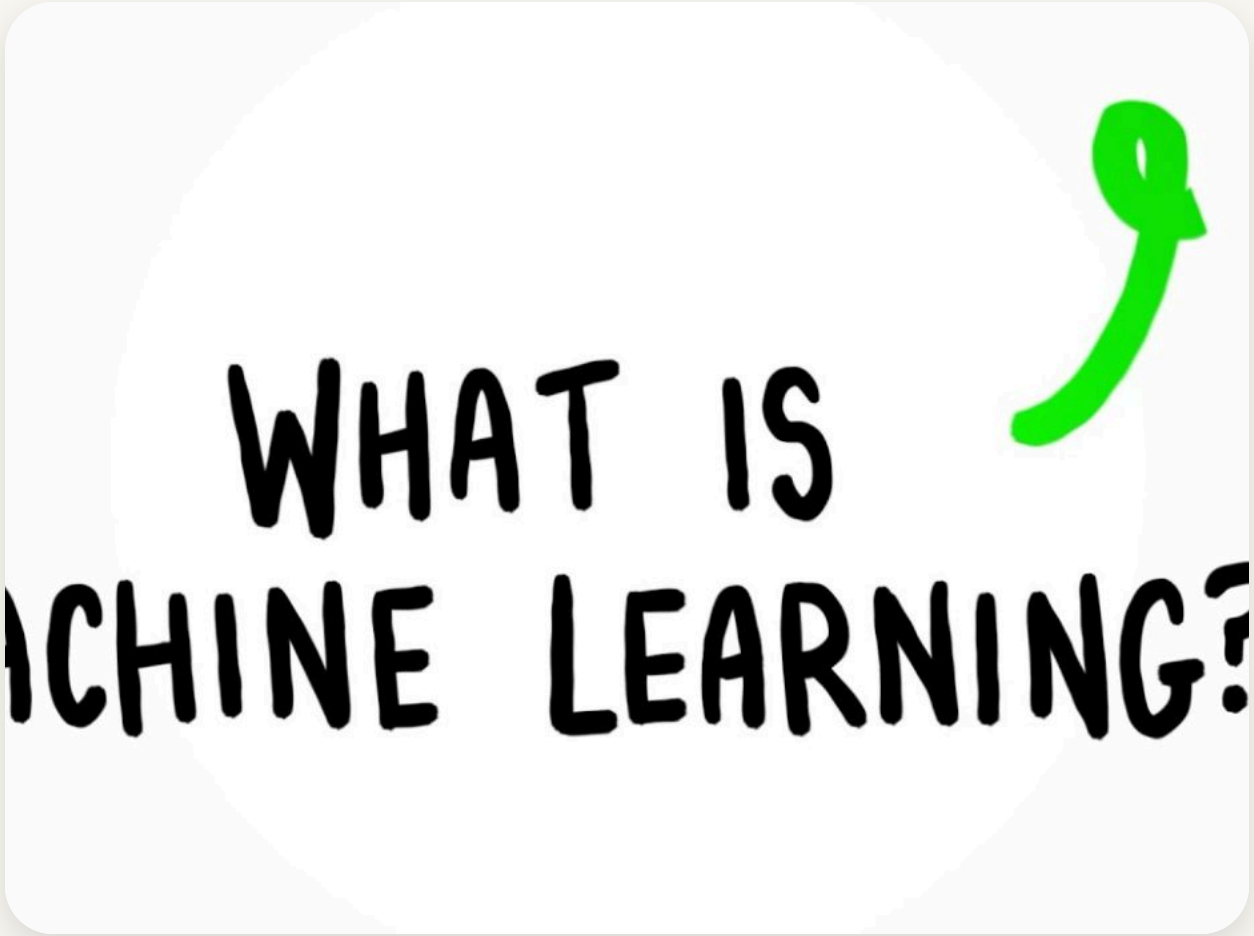
배운 것과 똑같은 걸로만 시험하면 정말 아는지 알 수 없어요.



그림: B25 교수학습 과정안

22차시 활동3

영상 보고 개념 알기





데이터쌤

동작 데이터로 **새로운 움직임을 분류**한다는 말이 무슨 뜻일지 떠올려 봐요. (영상: micro:bit Educational Foundation 유튜브)

▶ 영상 보기 ↗

22차시 활동3

둘 중 하나: 누가 시험할까?



녹화한 사람이 시험

?



녹화 안 한 시험 담당이 시험



데이터쌤
어느 쪽이 모델이 정말 잘 가려내는지 알아보기에 알맞을까요? 모둠에서 까닭도 말해 봐요.

순서쌤
다른 사람의 동작에도 되는지 알아봐야 해요.



22차시 활동3

활동지 1쪽 3

학습과 시험을 나누기

학습 / 시험 자료	학습: _____ 시험: _____
헷갈릴 샘플	동작·샘플 번호 _____ 닮은 그래프 _____
시험 방법 봉투 (지킨 것에 ◯)	순서 카드 보관 / 동작마다 5번 / 시험 시도 녹화 안 함



데이터쌤

학습 자료와 시험 자료를 적고, 다른 동작과 헷갈릴 만한 샘플에 표시해요.

비트쌤

봉투 안 시험 방법은 지킨 것에 ◯를 쳐요.



22차시 활동3

시험 방법 봉투





데이터쌤

순서 카드(동작마다 다섯 번)를 봉투에 넣고 붙여 둬요. **시험 시도는 녹화하지 않아요.**

규칙쌤

모든 모둠이 같은 카드를 쓰니 결과를 비교할 수 있어요.



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

22차시 활동3

순서 맞추기: 손 씻기 코치 만들기

손 씻기 코치를 만드는 순서대로 카드를 눌러요.



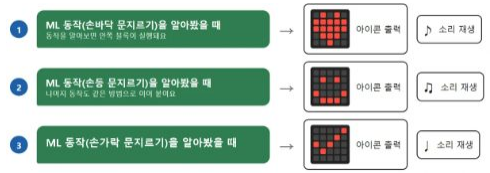
봉투 순서대로 시험하고 기록하기

순서 3



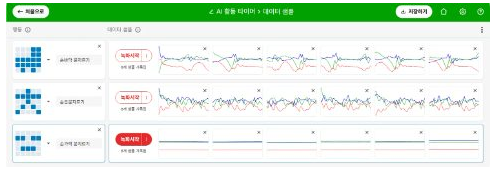
동작 이름과 기준 정하기

순서 1



MakeCode에서 안내 넣어 코치 만들기

순서 4



동작마다 샘플 3개씩 녹화하기

순서 2



데이터쌤

먼저 순서를 예측하고 눌러 봐요. 활동지 번호와 이어 보면 더 쉬워요.

순서쌤

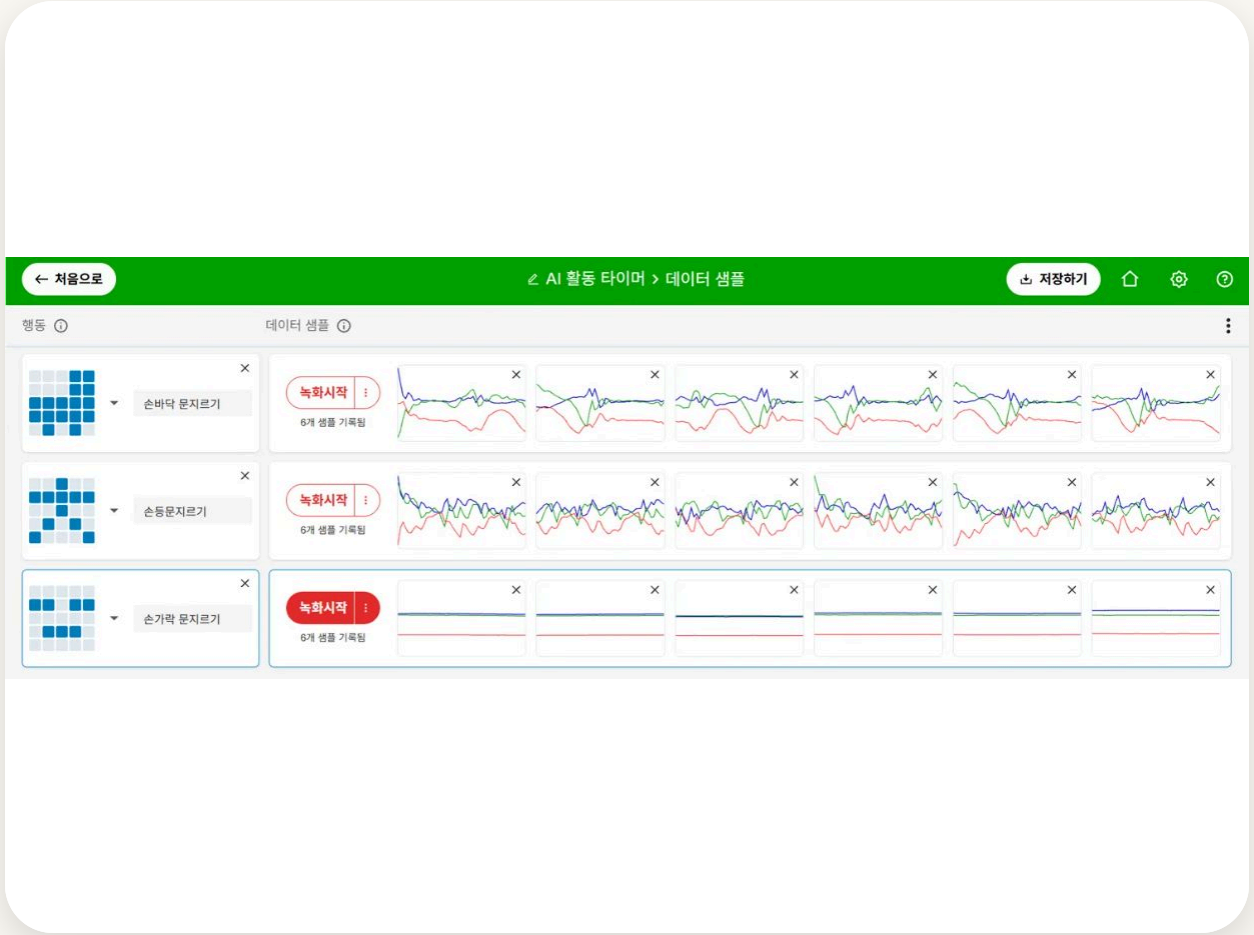
실제로는 물 없이 책상 앞에서 동작만 해요.



그림: B25 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

22차시 활동4

CreateAI로 학습시키기





데이터쌤

CreateAI에서 **학습 버튼**을 눌러 모델을 학습시켜요. 동작마다 그래프가 보여요.

말랑쌤

그래프에서 닮은 모양을 찾아 두면 헷갈림을 알 수 있어요.



그림: B25 교수학습 과정안

22차시 활동4

활동지 2쪽 4

샘플 3개로 첫 시험하기

실제 동작	시험 1	시험 2	시험 3	시험 4	시험 5
1	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%
2	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%
3	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%

동작 번호	1	2	3
맞힌 수 / 시험 수	/ 5	/ 5	/ 5



데이터쌤

칸마다 위에 **카드 순서·예측 번호**, 아래에 **○·×와 확신 %**를 적어요.

규칙쌤

확신 %와 맞힌 수는 섞지 않아요.



22차시 활동4

체험: 시도 그래프 짚기

② 막대와 헷갈림 판

② 시험 · 시험 담당의 새 시도

카드 6장을 다 했어요 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 짚은 대로 손등 문지르기로 알아봤어요 · 확신 68%



카드 \ 알아봄	손바닥	손등	손가락
손바닥	2		
손등		2	
손가락			2

체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B25/



데이터쌤

확인 전에 **무엇으로 알아볼지 먼저 짚어요.**
확인하면 막대(확신 %)와 헷갈림 판이 나와요.

22차시 활동4

먼저 예측해요

화면에 확신 68%가 떴어요.
이 동작은 맞게 알아본 걸까요?

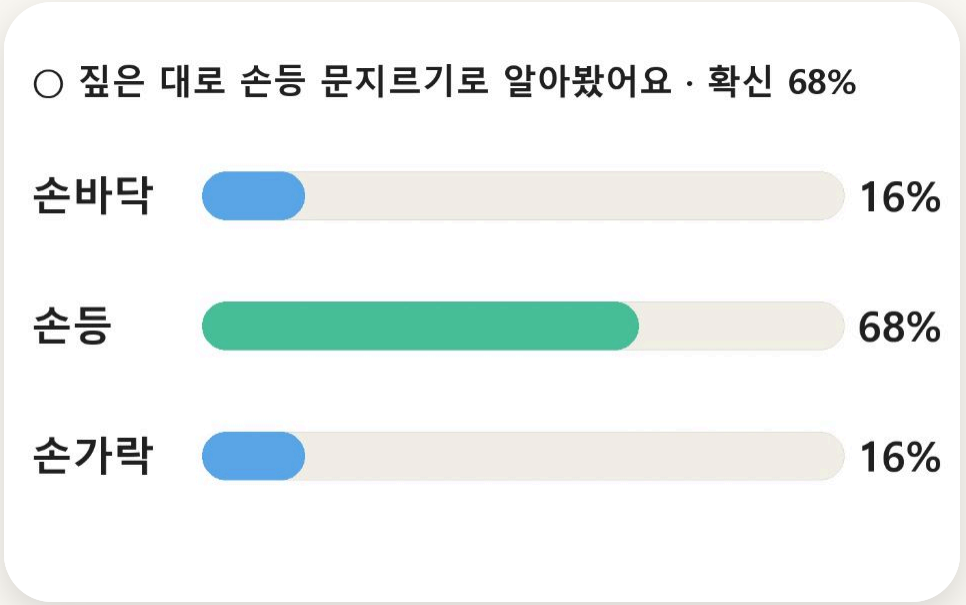
맞게 알아본 거예요

틀렸을 수도 있어요

확신이 높으면 늘 맞아요



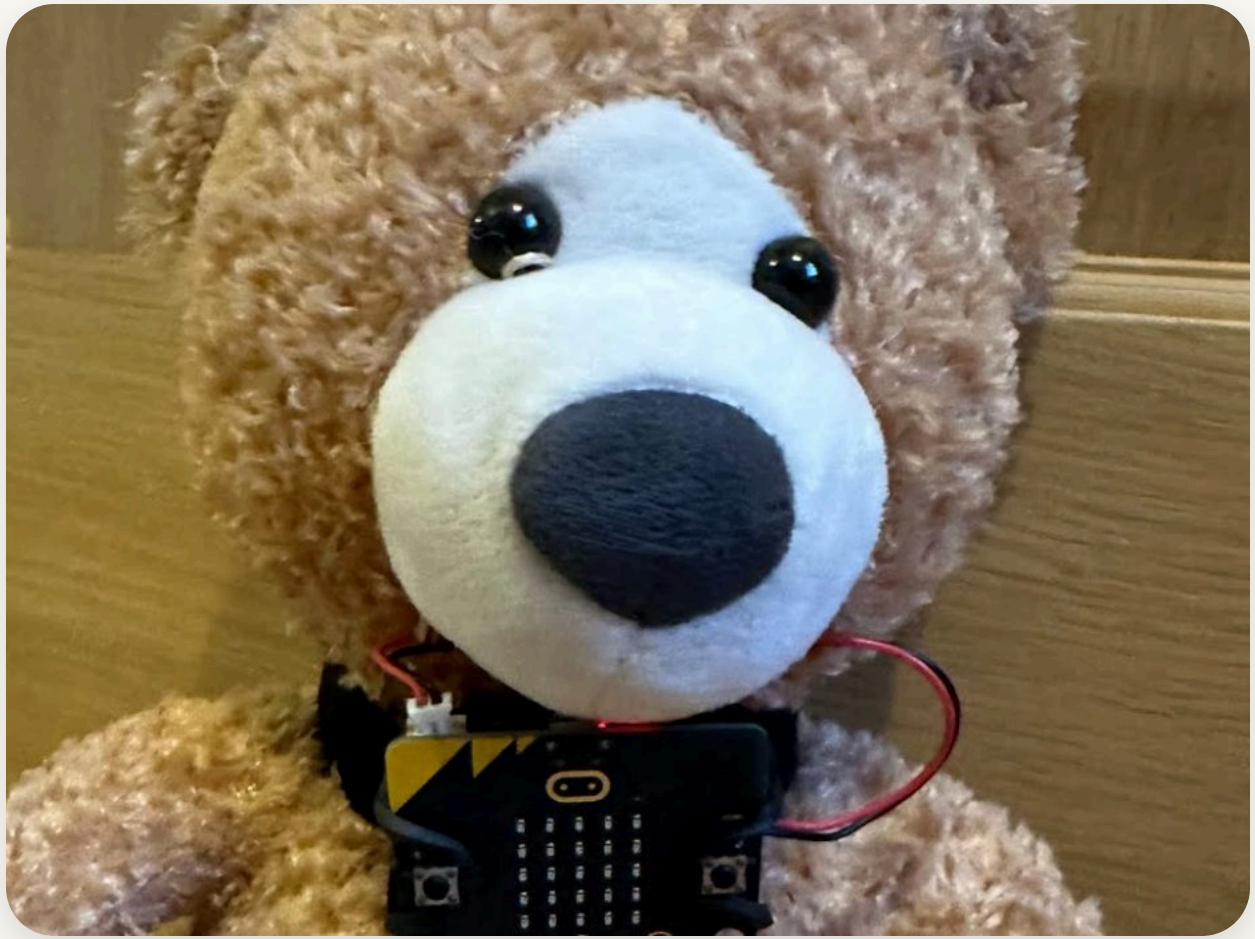
데이터쌤
활동지의 ○·×와 확신 %를 어떻게 나눠 적었는지 떠올려 봐요.



확신 %는 AI가 자신 있는 정도예요.
맞았다는 뜻은 아니에요.

22차시 활동4

영상 보고 아이콘과 소리 떠올리기





데이터쌤

움직임에 따라 **아이콘과 소리**가 나오는 모습을 보고, 우리 코치에는 무엇을 넣을지 생각해 봐요. (영상: micro:bit Educational Foundation 유튜브)

▶ 영상 보기 ↗



22차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 **틀린 시도**를 모아 헷갈림 판을 만들어요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

23차시 활동5

활동지 2쪽 5

틀린 시도로 헷갈림 판 만들기

실제 / 예측	동작 1	동작 2	동작 3
동작 1			
동작 2			
동작 3			
그래프와 비교한 까닭			



데이터쌤

틀린 시도만 세어 **실제 동작과 예측 동작이 만나는 칸**에 수를 적어요.

비트쌤

그래프와 비교한 까닭도 한 줄 써요.



23차시 활동5

활동지 3쪽 6

샘플 늘리기 계획 세우기

그대로 둘 조건	손·위치·속도·녹화 담당: _____
같은 시험 방법	시험 담당·착용 방법·순서 카드: _____
결과 예상	



데이터쌤

바꿀 조건은 샘플 수 하나(3개에서 8개)예요.
그대로 둘 조건을 적고 결과를 예상해요.

규칙쌤

착용 손·위치·속도·시험 담당은 그대로 둬요.



23차시 활동5

먼저 예측해요

샘플을 3개에서 8개로 늘리면
맞힌 수는 어떻게 될까요?

- **반드시 늘어나요**
- **같거나 달라질 수 있어요**
- **반드시 줄어들어요**



데이터쌤
결과가 어떻게 되든 **그대로 기록**해요. 오르지 않은 결과도 소중한 자료예요.

샘플 3개 6/6 → 샘플 8개 6/6

짚은 것보다 2번 더 알아봤어요

샘플을 늘려도 더 잘 알아본다고 미리 정해 두지 않아요.

23차시 활동5

연계 활동: 나만의 이미지 모델

② 먼저 예측

3. 실험 카드 — 먼저 예측하고 해 보기

한 무리에만 예시를 많이(8장), 다른 무리는 2장만 넣고 애매한 그림을 시험해 봐요. 막대는 어느 쪽으로 기울까요?

많이 넣은 쪽 | 적게 넣은 쪽 | 반반

해 봤어요 | 다른 실험 카드

체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/lab/camera/



데이터쌤

한 무리에만 예시를 많이 넣으면 막대가 **어느 쪽으로 기울지 먼저 예측**해요. 샘플 수와 닮았어요.

23차시 활동6

체험: 샘플 8개로 늘리기

② 8개로 늘려 2회차 확인

③ 샘플 8개로 늘리면

바꾸는 것은 샘플 수 하나 · 같은 시도 여섯 번 가운데 몇 번 알아볼까

0	1	2	3	4	5	6

5개씩 더

2회차 확인

샘플 3개 6/6 → 샘플 8개 6/6 · 짚은 것보다 2번 더 알아봤어요

활동지에 옮겨 적을 것 · 샘플 3개: 손바닥 2/2 · 손등 2/2 · 손가락 2/2 / 샘플 8개: 손바닥 2/2 · 손등 2/2 · 손가락 2/2 / 1회차 헷갈림: 없음

체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B25/



데이터쌤

바뀌는 것은 **샘플 수 하나**뿐이에요. 같은 시도 여섯 번 가운데 몇 번 알아볼지 먼저 짚어요. 체험은 여섯 번, 활동지 시험은 동작마다 다섯 번이에요.

23차시 활동6

활동지 3쪽 7

샘플 8개로 다시 시험하기

실제 동작	시험 1	시험 2	시험 3	시험 4	시험 5
1	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%
2	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%
3	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%	순서___예측___ ○ × _____%



데이터쌤
같은 시험 담당과 순서로 ○·×와 **확신 %**를 적어요.

비트쌤
봉투 방법 그대로 해야 비교할 수 있어요.



23차시 활동6

활동지 3쪽 7

3개와 8개 맞힌 수 나란히

동작	샘플 3개 맞힌 수	샘플 8개 맞힌 수	실제 학습 샘플 수
1	/ 5	/ 5	/ 8
2	/ 5	/ 5	/ 8
3	/ 5	/ 5	/ 8



데이터쌤

동작마다 **샘플 3개 맞힌 수**와 **샘플 8개 맞힌 수**를 나란히 적어요.

말랑쌤

칠판 표에도 우리 모둠 결과를 옮겨요.



23차시 활동6

조건 비교표

	이번에 바꾼 조건 하나	그대로 둔 조건	분류별 맞힌 수	틀린 자료 번호
1회차				
2회차				



데이터쌤

1회차와 2회차에서 **바꾼 조건 하나**와 **그대로 둔 조건**, 맞힌 수를 이 표처럼 비교해요.

규칙쌤

결과가 같거나 낮아도 까닭을 따져 보면 돼요.



그림: B25 교수학습 과정안



23차시 끝! 잠깐 쉬어요



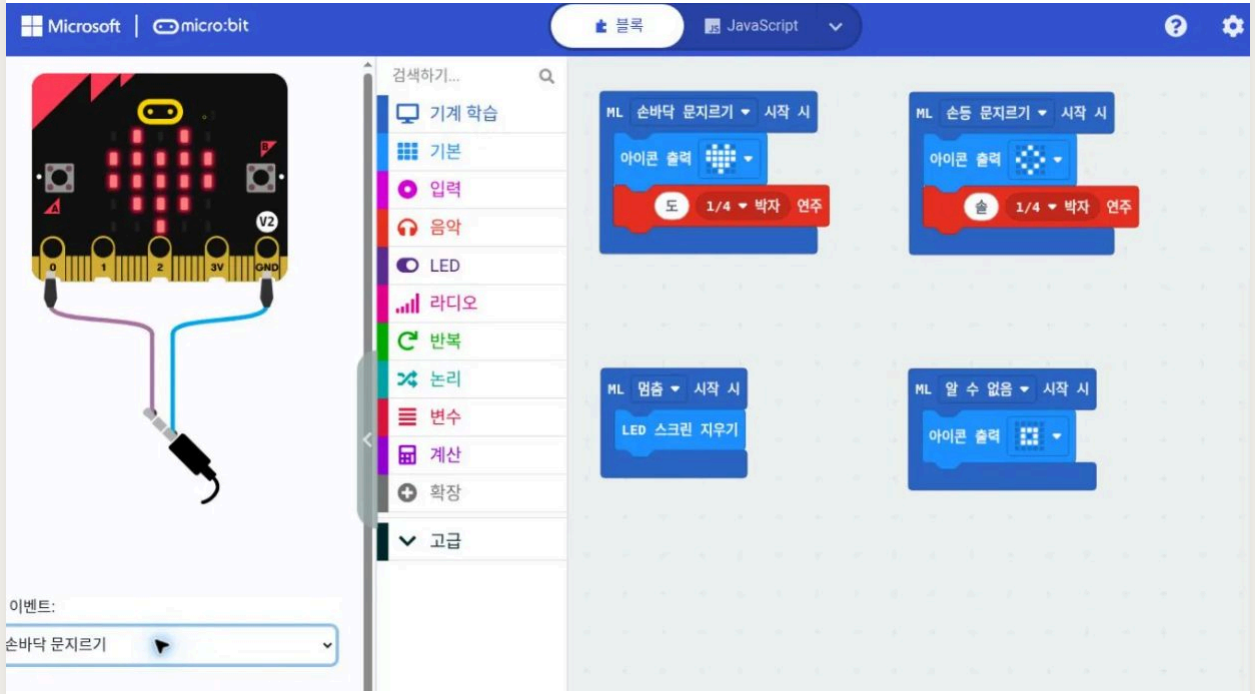
새싹쌤

다음 시간에는 모델로 **손 씻기 코치**를 만들어요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

24차시 활동7

MakeCode로 코치 만들기



CreateAI의 MakeCode에서 편집으로 모델을 옮겨요. ML 동작 블록에 아이콘과 소리를 넣어요. 도전: 버튼 A를 누르면 손씻기 차례를 아이콘으로 보여 줘요.



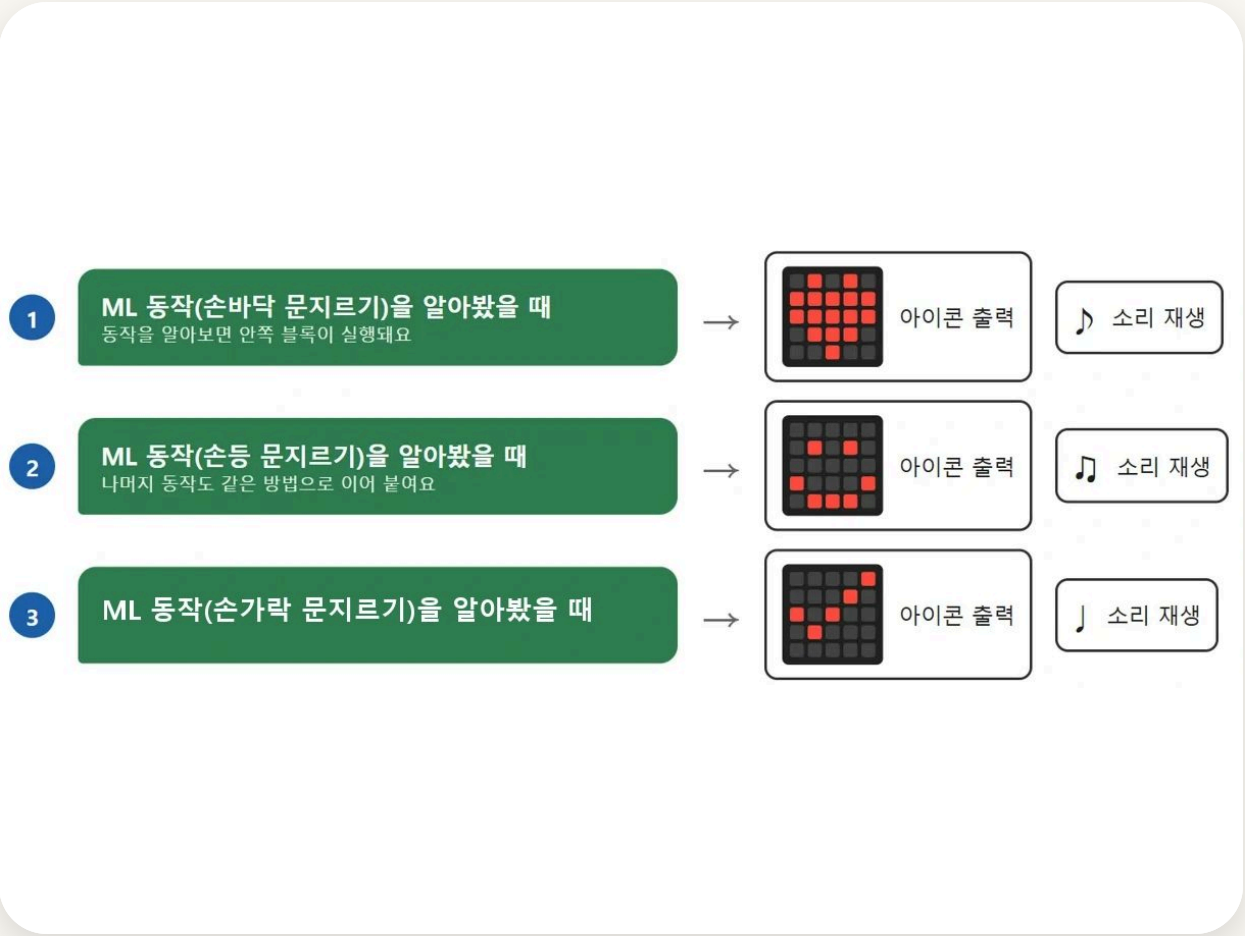
데이터쌤

내 동작 이름이 든 ML 블록을 찾아 안내를 넣어요. 모델을 기기 안에서 돌리려면 V2가 필요해요.

그림: B25 교수학습 과정안

24차시 활동7

손 씻기 코치 블록 구성





데이터쌤

세 동작 모두 같은 방법으로 이어 붙여요. 마이크로비트 V2에 내려받고 안내를 확인해요.

그림: B25 교수학습 과정안

24차시 활동7

활동지 4쪽 8

동작별 안내 만들기

동작 번호·이름	아이콘·소리 설계	기기에서 나온 안내
1		
2		
3		

① CreateAI에서 MakeCode로 옮겨요.
② ML 동작 블록(인공지능 동작 블록)에 안내를 넣어요.
③ V2 기기에서 확인해요.



데이터쌤
동작마다 **아이콘·소리 설계**를 적고, 기기에서 나온 안내를 확인해 적어요.

비트쌤
① MakeCode로 옮기기 ② 블록에 안내 넣기 ③ V2에서 확인



24차시 활동7

다른 모둠 친구가 써 봐요





데이터쌤

다른 모둠 친구가 코치를 차고 한 동작과 **나온 안내**를 적어요.
다르게 안내했다면 착용 손과 빠르기도 적어요.

순서쌤

불편한 점과 소감을 받고 별 스티커를 붙여요.



순서쌤

실제로는 물 없이 책상 앞에서 동작만 해요.



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

24차시 활동7

먼저 예측해요

코치가 '손바닥 문지르기'라고 안내해 주었어요. 손이 깨끗해졌을까요?

깨끗이 씻었다는 뜻이에요

동작을 가려 냈을 뿐이에요

확신 %가 높으면 깨끗해요



데이터쌤

코치가 알려 주는 것이 무엇인지 생각해 봐요.
실제로는 물 없이 책상 앞에서 동작만 해요.



동작 분류 결과만으로는 손이 깨끗한지 알 수 없어요.

24차시 활동7

활동지 4쪽 9

다른 모둠 친구 사용 기록

사용자 번호	실제 동작	나온 안내	착용 손·빠르기

써 본 친구의 불편한 점과 소감 · 스티커 붙이기



데이터쌤

써 본 친구의 **실제 동작·나온 안내·착용 손과 빠르기**를 적고, 소감과 스티커를 받아요.

비트쌤

코치가 다르게 안내한 때가 개선할 곳이에요.



24차시 정리

활동지 4쪽 블록 돌아보기

보건실 결과 보고

블록 돌아보기 24차시 정리

보건실 결과 보고	샘플 3개 합계 _____/15 · 8개 합계 _____/15
결과와 그 까닭	오르지 않았다면 그래프 등 다른 까닭도 적어요.
학습·시험을 나눈 까닭	

학습 자료와 시험 자료를 나누어 같은 방법으로 비교할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
두 회차의 맞힌 수로 결과를 설명하고 코치의 안내를 만들 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요

보건실 결과 보고 카드에 **샘플 3개·8개**의 맞힌 수 합계를 옮겨 적어요.

학습 데이터와 시험 데이터를 **나누어 쓴 까닭**을 써요.

샘플 수만 바꾸고 나머지를 그대로 둔 까닭을 말하고, 오르지 않았다면 그래프 등 **다른 까닭**도 적어요.



미션 해결!

해결단 25호 미션 해결 보고



데이터쌤

손 씻기 코치 완성! 다음에는 사용자 의견을 반영해 코치 2.0을 만들어요.

다음 해결단 26호 미션: 손 씻기 코치 2.0